לקראת תנופה



מבחן תנופה לדוגמה

מתמטיקה · הכנה לכיתה ט' · נובמבר 2026

כיתה
ט'

ישראל תצליח

יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

זמן: **90 דקות** | 17 שאלות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

מה במבחן?

לפניכם מבחן במתמטיקה להכנה לקראת מבחן תנופה. השאלות משתייכות לתחום המספרי, לתחום האלגברי, לתחום הגאומטרי ולתחום הנתונים.

המבחן אינו מבחן רשמי של ראמ"ה. הוא נכתב כדי לתרגל את סוגי השאלות, את דרכי החשיבה ואת ההסברים שנדרשים במבחן.

אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את כל השאלות ברצינות ובתשומת לב, ולקרוא כל שאלה עד סופה.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתכם היא הנכונה. בשאלות שבהן נאמר "סמנו את כל" – אפשר לסמן יותר מתשובה אחת.

כאשר כתוב "הציגו את דרך הפתרון" או "נמקו" – הדרך וההסבר הם חלק מהתשובה, וגם הם נבדקים.

ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן. דפי הטיוטה לא ייבדקו, אלא אם ציינתם בשאלה שהמשכתם בהם.

אפשר לכתוב בשטח המשובץ שמתחת לכל שאלה. אם חסר מקום – אפשר להמשיך בדף הטיוטה ולציין זאת בשאלה.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

בהצלחה!

שם התלמיד/ה: _____ **כיתה:** _____

1

א. מהו הערך של הביטוי $3^2 + \sqrt{16}$?

א ☐ 10 ב ☐ 13 ג ☐ 17 ד ☐ 25

ב. דנה טוענת: $2^5 = 5^2$

האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

2

להכנת מיץ לפי ההוראות שעל בקבוק התרכיז מערבבים תרכיז ומים ביחס 1 : 4 (על כל כוס תרכיז – 4 כוסות מים).



א. כמה מיליליטר תרכיז דרושים להכנת 600 מיליליטר מיץ לפי ההוראות? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מיליליטר

ב. אייל ערבב 200 מיליליטר תרכיז עם 900 מיליליטר מים. בהשוואה למיץ שלפי ההוראות, המיץ של אייל הוא:

א ☐ מרוכז יותר (טעם חזק יותר)

ב ☐ מרוכז פחות (טעם חלש יותר)

ג ☐ מרוכז בדיוק באותה מידה

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

3 בחנות בגדים הוזל מחירה של חולצה ב־25%. המחיר אחרי ההוזלה הוא 90 שקלים.



מה היה מחיר החולצה לפני ההוזלה?

א ☐ 112.5 שקלים

ב ☐ 115 שקלים

ג ☐ 120 שקלים

ד ☐ 135 שקלים

הציגו את דרך הפתרון.

---

4 פתרו את המשוואה שלפניכם: $3(x-4)=7x+8$

הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $x=$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

5

א. איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $(2x-3)^2$ לכל ערך של x?

א ☐ $4x^2-9$

ב ☐ $4x^2+9$

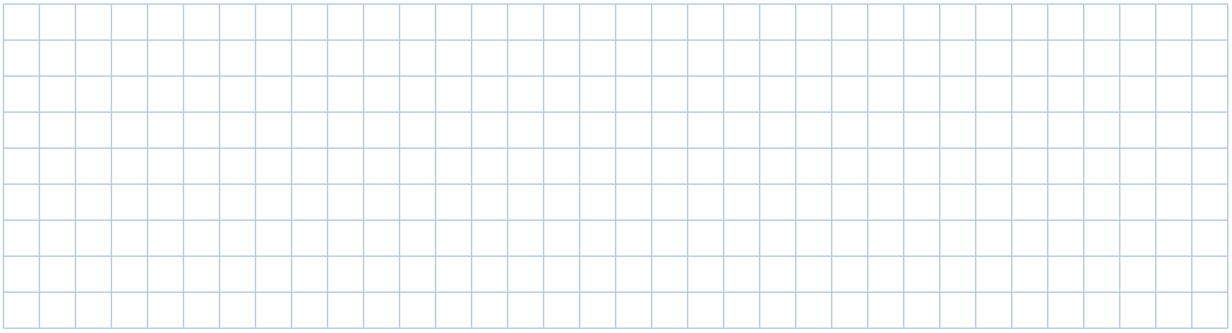
ג ☐ $4x^2-12x+9$

ד ☐ $4x^2-6x+9$

ב. הראו שלכל ערך של x מתקיים: $(2x-3)^2-4x(x-3)=9$

6 פתרו את המשוואה שלפניכם: $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$

הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: $x =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

---

7 בית דפוס מדפיס חוברות לבית הספר. המחיר מורכב מתשלום קבוע של 80 שקלים עבור ההכנה, ועוד 6 שקלים עבור כל חוברת.

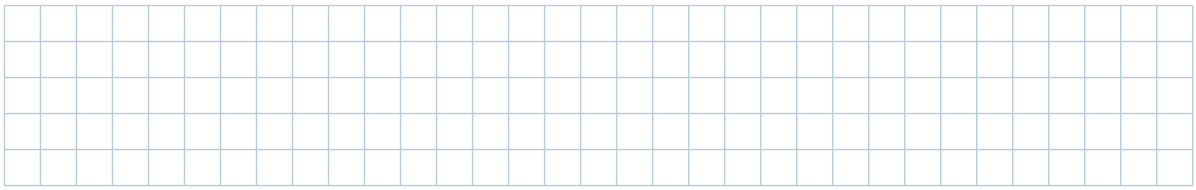
א. השלימו את הטבלה שלפניכם.

מספר החוברות	10	20	50
המחיר (בשקלים)			

ב. נסמן ב־x את מספר החוברות וב־y את המחיר בשקלים. רשמו את הפונקציה המתארת את המחיר y כתלות ב־x.

תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

ג. ועד ההורים שילם לבית הדפוס 440 שקלים. כמה חוברות הודפסו? הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ חוברות

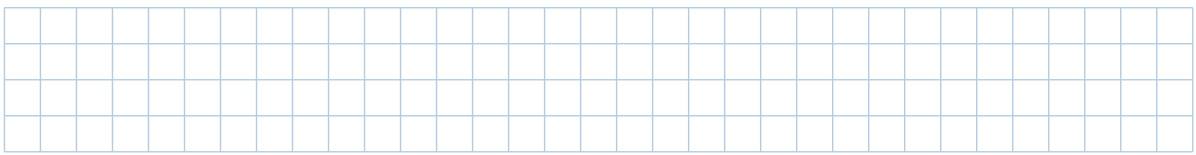
ד. ועד ההורים הזמין 40 חוברות. מהו המחיר הממוצע לחוברת בהזמנה זו?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ שקלים לחוברת

דנה טוענת: "ככל שמזמינים יותר חוברות, המחיר הממוצע לחוברת יורד." האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.



8 **א.** פתרו את מערכת המשוואות שלפניכם. הציגו את דרך הפתרון.

$$2x + y = 11$$
$$x - y = 4$$

תשובה: $x =$ ☐ $y =$ ☐

ב. האם הנקודה שמצאתם בסעיף א נמצאת גם על הישר $y = 2x - 9$?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

---

9 נתון אי־השוויון: $2(x + 3) \leq 5x - 6$

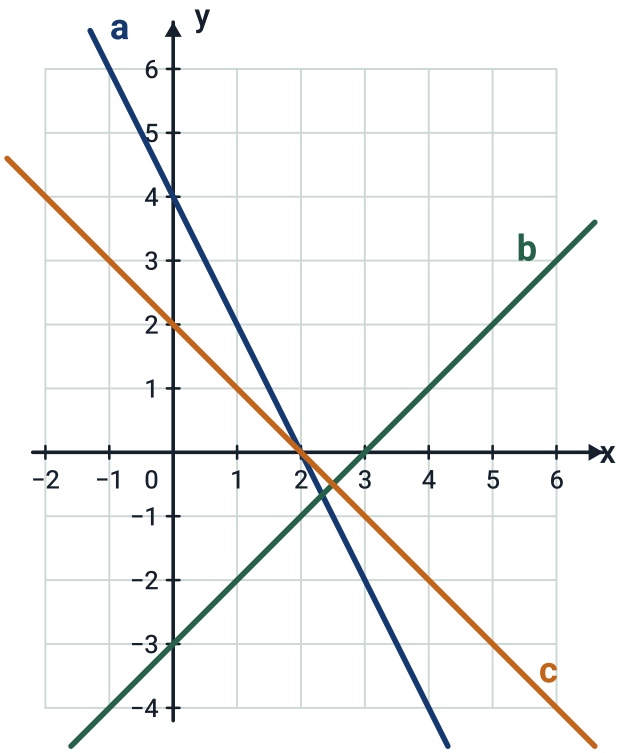
א. פתרו את אי־השוויון. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐

ב. סמנו את **כל המספרים** שהם פתרונות של אי־השוויון.

א ☐ -4 ב ☐ 0 ג ☐ 4 ד ☐ 5.5 ה ☐ 10

10 במערכת הצירים שלפניכם מסורטטים שלושה ישרים: a, b ו־c.



א. איזה מהישרים שבסרטוט הוא הישר שמשוואתו $y = -2x + 4$?

א ☐ הישר a ב ☐ הישר b ג ☐ הישר c ד ☐ אף אחד מהם

ב. רשמו את משוואת הישר b.

תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐

ג. ישר נוסף, d (אינו מסורטט), מקביל לישר b ועובר בנקודה (0, 2). רשמו את משוואת הישר d.

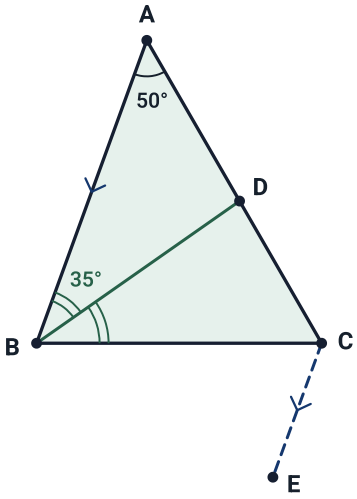
תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐

ד. נועה הסתכלה בסרטוט ואמרה: "שלושת הישרים a, b ו־c נפגשים בנקודה אחת."
האם נועה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

11 במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = 50°$. הקטע BD הוא חוצה הזווית ABC, ו־$\sphericalangle ABD = 35°$.



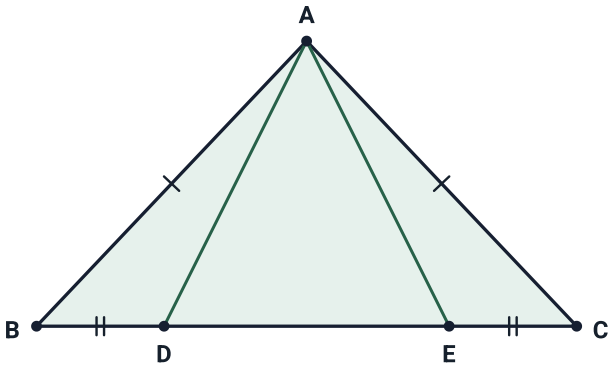
א. מהו הגודל של הזווית ACB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $\sphericalangle ACB =$ ____ °

ב. דרך הקודקוד C עובר הקטע CE, המקביל לצלע AB (ראו סרטוט). מהו הגודל של הזווית BCE? נמקו את תשובתכם.

תשובה: $\sphericalangle BCE =$ ____ °

12 בסרטוט שלפניכם ABC משולש שווה־שוקיים (AB = AC). הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע BC, כך ש־BD = CE.



א. איזו מהטענות שלפניכם נובעת **ישירות** מהנתונים, בלי הוכחה נוספת?

א ☐ ∢ABC = ∢ACB

ב ☐ AD = AE

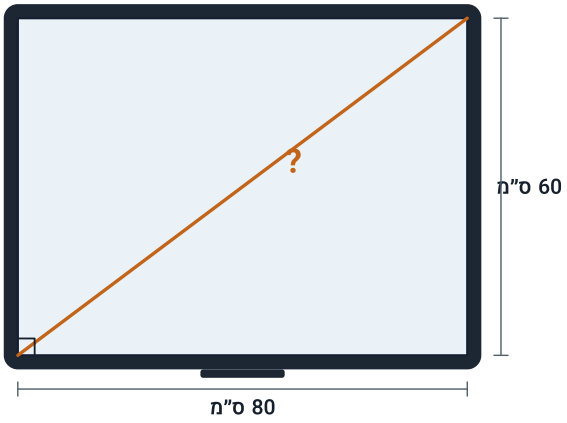
ג ☐ BD = DE

ד ☐ ∢BAD = ∢CAE

ב. הוכיחו: △ABD ≅ △ACE.

ג. הסבירו מדוע המשולש ADE הוא משולש שווה־שוקיים.

13 מסך טלוויזיה הוא מלבן שרוחבו 80 ס"מ וגובהו 60 ס"מ.



א. מהו אורך האלכסון של המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

ב. בחנויות מציינים את גודל המסך לפי אורך האלכסון באינץ'. בחישוב זה הניחו: 1 אינץ' = 2.5 ס"מ.
המוכר אמר: "זהו מסך 40 אינץ'." האם המוכר צדק?

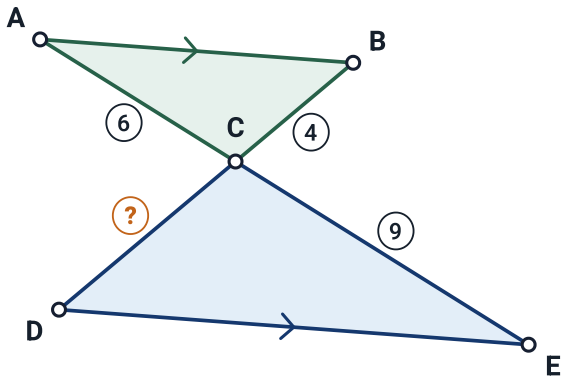
א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

ג. במסך אחר אורך האלכסון 65 ס"מ וגובה המסך 25 ס"מ. מהו רוחב המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

14 בסרטוט שלפניכם $AB \parallel DE$. הקטעים AE ו־BD נחתכים בנקודה C.

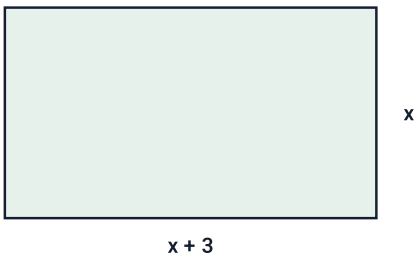


א. הסבירו מדוע המשולשים ABC ו־EDC דומים.

ב. נתון: $AC = 6$ ס"מ, $CE = 9$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ. מהו האורך של הקטע CD? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

15 אורכו של מלבן גדול ב־3 ס"מ מרוחבו. נסמן את הרוחב ב־x (ראו סרטוט).



א. היקף המלבן הוא 26 ס"מ. מצאו את אורכי הצלעות של המלבן. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: הצלעות ☐☐☐ ס"מ ו־☐☐☐ ס"מ

ב. יואב טוען: "אם נגדיל את אורך **כל** צלע של המלבן פי 2, גם שטח המלבן יגדל פי 2."
האם יואב צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

16 בכיתה ט' נשאלו התלמידים כמה ספרים קראו בחופשת הקיץ. התוצאות מרוכזות בטבלה שלפניכם.

מספר הספרים	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים	2	5	8	6	3	1

א. כמה תלמידים נשאלו?

תשובה: ____ תלמידים

ב. מהו השכיח של מספר הספרים?

תשובה: ____

ג. מהו החציון של מספר הספרים? הסבירו כיצד מצאתם אותו.

תשובה: ____

ד. מהו הממוצע של מספר הספרים לתלמיד? הציגו את דרך הפתרון.

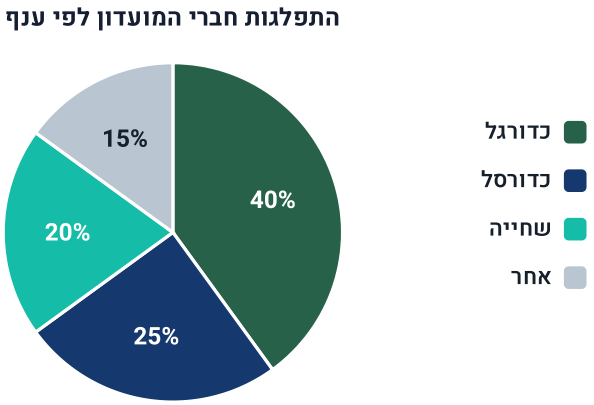
תשובה: ____ ספרים

ה. המורה אמרה: "הממוצע גדול מ־2, ולכן רוב התלמידים קראו יותר מ־2 ספרים."
האם המורה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת הנתונים.

17 במועדון ספורט 240 חברים, וכל חבר עוסק בענף אחד. הדיאגרמה שלפניכם מציגה את התפלגות החברים לפי ענף.



א. כמה חברים במועדון עוסקים בשחייה?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐ חברים

ב. בשנה הבאה יצטרפו למועדון 24 חברים חדשים, כולם לענף הכדורגל, ומספר החברים בשאר הענפים לא ישתנה.
כמה אחוזים מכלל חברי המועדון יעסקו אז בכדורגל? עגלו לאחוז שלם. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: בערך ☐☐☐ %

ג. נניח שהחברים החדשים מסעיף ב' **לא** הצטרפו. המועדון רוצה לצרף חברים חדשים לענף השחייה בלבד, כך שמספר העוסקים בשחייה יהיה **בדיוק** רבע (25%) מכלל החברים.
כמה חברים חדשים צריכים להצטרף לשחייה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐ חברים

דף טיוטה 1 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

דף טיוטה 2 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

ירושלים תצליח!



יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

מחוון תשובות

מבחן תנופה לדוגמה במתמטיקה לכיתה ט' · נובמבר 2026 · למורה

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
1	חזקות ושורשים ריבועיים	א	**ב: 13**	$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$, $\sqrt{16} = 4$, ולכן $9 + 4 = 13$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — סימון ב בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל סימון יותר מתשובה אחת.
1	חזקות ושורשים ריבועיים	ב	**לא**	$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, ואילו $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. החזקות שונות. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — סימון "לא" ונימוק המראה את שני הערכים (32 ו־25). **1 נק'** — סימון "לא" עם חישוב של צד אחד בלבד, או חישוב נכון של שני הצדדים ללא מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל "כן" עם נימוק.
2	יחס	א	**120 מיליליטר**	המיץ מורכב מ־5 חלקים שווים ($4 + 1$), ומהם חלק אחד תרכיז: $600 : 5 = 120$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — תשובה 120 עם דרך פתרון נכונה (חלוקה ל־5 חלקים או דרך שקולה). **2 נק'** — דרך נכונה עם טעות חישוב אחת, ותשובה עקבית עם הטעות. **1 נק'** — זיהוי שהמיץ מורכב מ־5 חלקים (למשל $600 : 5$) ללא השלמה, או תשובה 120 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
2	יחס	ב	**ב: מרוכז פחות**	לפי ההוראות ל־200 מ"ל תרכיז דרושים $4 \cdot 200 = 800$ מ"ל מים, ואייל הוסיף 900 (יחס $4.5 : 1$). **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — סימון ב עם נימוק כמותי תקף (השוואת כמות המים הנדרשת, השוואת יחסים, או השוואת חלק התרכיז בתערובת). **2 נק'** — סימון ב עם חישוב נכון אך נימוק חסר, או נימוק מלא עם טעות חישוב קטנה. **1 נק'** — סימון ב ללא נימוק, או השוואה נכונה של היחסים ללא מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
3	אחוזים — מציאת השלם	—	**ג: 120 שקלים**	אחרי הוזלה של 25% נשארים 75% מהמחיר: $0.75x = 90$, ולכן $x = 90 : 0.75 = 120$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** — סימון ג עם דרך פתרון תקפה: משוואה, חלוקה ב־0.75, חישוב לפי 25% = רבע (90 הם 3 רבעים, רבע = 30, המחיר 120), או בדיקת האפשרות שנבחרה: $0.75 \cdot 120 = 90$. **3 נק'** — דרך פתרון נכונה עם טעות חישוב אחת, וסימון עקבי עם הטעות. **1 נק'** — סימון ג ללא דרך פתרון. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
4	משוואה ממעלה ראשונה	—	**$x = -5$**	$7x + 8 = 3x - 12$, ולכן $4x = -20$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** — $x = -5$ עם דרך פתרון נכונה. **3 נק'** — טעות אחת (סימן, פתיחת סוגריים חלקית, או חילוק) ותשובה עקבית עם הטעות. **1 נק'** — פתיחת סוגריים נכונה בלבד, שתי טעויות, או תשובה נכונה ללא הצגת דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
5	חוק הפילוג המורחב	א	**ג: $4x^2 - 12x + 9$**	$(2x - 3)(2x - 3) = 4x^2 - 6x - 6x + 9$ **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** – סימון ג בלבד. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
5	חוק הפילוג המורחב	ב	**הוכחה**	$4x^2 - 12x + 9 - (4x^2 - 12x) = 9$, והתוצאה 9 לכל ערך של x. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** – פתיחת שני הביטויים נכונה, חיסור נכון וכינוס המראה שנשאר 9. **3 נק'** – פתיחה, חיסור וכינוס נכונים ללא ניסוח מסקנה. **2 נק'** – פתיחה נכונה של שני הביטויים ללא חיסור/כינוס, או טעות באחד הביטויים עם המשך עקבי. **1 נק'** – פתיחה נכונה של ביטוי אחד בלבד, או הצבת מספרים בלבד (למשל x = 1) שמראה שהשוויון נכון למספר מסוים. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
6	משוואה עם שברים	–	**x = 13**	כופלים ב־12: $3(x - 1) = 24 - 4(x + 2)$, ולכן $x + 11 = 24$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** – x = 13 עם דרך פתרון נכונה. **3 נק'** – טעות אחת (סימן אחרי המינוס, הכפלה חלקית של אגף ימין, או פילוג חלקי) ותשובה עקבית. **1 נק'** – כפל נכון במכנה משותף ללא המשך, שתי טעויות, או תשובה נכונה ללא דרך. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
7	פונקציה קווית בהקשר	א	**140, 200, 380**	$140 = 10 \cdot 6 + 80$, וכך גם ל־20 ול־50 חוברות. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** – שלושת הערכים נכונים. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
7	פונקציה קווית בהקשר	ב	**y = 6x + 80**	תשלום קבוע של 80 שקלים, ועוד 6 שקלים לכל חוברת. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** – $y = 6x + 80$ או ביטוי שקול. **1 נק'** – ביטוי עם השיפוע הנכון בלבד או עם החיתוך הנכון בלבד (למשל $y = 6x$ או $y = x + 80$). **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
7	פונקציה קווית בהקשר	ג	**60 חוברות**	$6x + 80 = 440$, ולכן $6x = 360$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** – 60 עם דרך (משוואה, חישוב הפוך $360 = 80 - 440$, $6 : 360$, או טבלה). **1 נק'** – דרך נכונה עם טעות חישוב, או 60 ללא דרך. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת.
7	פונקציה קווית בהקשר	ד	**8 שקלים לחוברת כן, דנה צודקת**	$8 = 40 : 320 = 40 : (40 \cdot 6 + 80)$. המחיר הממוצע הוא $x : 80 + 6$, והוא קטן ככל שמספר החוברות גדל, כי תשלום ההכנה מתחלק על יותר חוברות. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** – 8 עם חישוב, ו"כן" עם נימוק תקף: טיעון כללי (הקבוע מתחלק על יותר חוברות / הביטוי $x : 80 + 6$) או השוואת ממוצעים לשתי כמויות לפחות המראה ירידה. **2 נק'** – 8 עם חישוב ו"כן" עם נימוק חלקי (השוואה לכמות אחת נוספת בלבד), או נימוק מלא עם טעות בחישוב הממוצע. **1 נק'** – 8 בלבד ללא הכרעה בטענה, או "כן" עם נימוק תקף ללא חישוב הממוצע. **0 נק'** – כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" ללא נימוק.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
8	מערכת משוואות	א	**$x = 5,\ y = 1$**	חיבור המשוואות: $3x = 15$, ולכן $x = 5$; מהמשוואה השנייה $y = 1$. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** — $x = 5,\ y = 1$ עם דרך פתרון נכונה (חיבור, הצבה או השוואה). **3 נק'** — טעות חישוב אחת ותשובה עקבית, או מציאת נעלם אחד נכון והצבה שגויה. **1 נק'** — ביטוי נעלם אחד באמצעות האחר נכון ללא המשך, או תשובה נכונה ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
8	מערכת משוואות	ב	**כן**	$2 \cdot 5 - 9 = 1$, וזה ערך ה־y של הנקודה $(5,\ 1)$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "כן" עם הצבה המראה $2 \cdot 5 - 9 = 1$. **1 נק'** — הצבה נכונה ללא מסקנה, או "כן" עם נימוק חלקי. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" ללא נימוק.
9	אי־שוויון ממעלה ראשונה	א	**$x \geq 4$**	$2x + 6 \leq 5x - 6$, ולכן $3x \geq 12$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — $x \geq 4$ עם דרך נכונה. **2 נק'** — טעות חישוב אחת ותשובה עקבית, או $x > 4$ (סימן חלש/חזק). **1 נק'** — פתיחת סוגריים וכינוס נכונים ללא השלמה, או היפוך לא נחוץ של הסימן ($x \leq 4$). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
9	אי־שוויון ממעלה ראשונה	ב	**ג, ד, ה**	המספרים 4, 5.5 ו־10 מקיימים $x \geq 4$; המספר 4 כלול, כי אי־השוויון כולל שוויון. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון 4, 5.5 ו־10 בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
10	פונקציה קווית — גרף ומשוואה	א	**א: הישר a**	הישר a חותך את ציר ה־y ב־4 ועובר ב־(2, 0). הישר c עובר גם הוא ב־(2, 0), אבל חותך את ציר ה־y ב־2. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון א בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
10	פונקציה קווית — גרף ומשוואה	ב	$y = x - 3$	חותך את ציר ה־y ב־3–, ועולה יחידה אחת על כל יחידה ימינה (עובר ב־(3, 0)). **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — $y = x - 3$. **1 נק'** — שיפוע נכון או חיתוך נכון בלבד (למשל $y = x + 3$ או $y = 2x - 3$). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
10	פונקציה קווית — גרף ומשוואה	ג	$y = x + 2$	מקביל ל־b ולכן שיפועו 1; עובר ב־(0, 2) ולכן החיתוך עם ציר ה־y הוא 2. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — $y = x + 2$. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת (שיפוע 1 עם חיתוך שגוי, או חיתוך 2 עם שיפוע שגוי — 0).
10	פונקציה קווית — גרף ומשוואה	ד	**לא**	הישרים a ו־c נפגשים ב־(2, 0), אבל הישר b אינו עובר בנקודה זו: $-1 - 3 = -2 \neq 0$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "לא" עם נימוק מלא: נקודת המפגש של שני ישרים (למשל a ו־c ב־(2, 0)) ובדיקה שהישר השלישי אינו עובר בה. **1 נק'** — מציאה נכונה של נקודת מפגש אחת ללא בדיקת הישר השלישי, או "לא" עם נימוק חזותי בלבד ("רואים בסרטוט"). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן".
11	זוויות במשולש ובין מקבילים	א	$\sphericalangle ACB = 60°$	$\sphericalangle ABC = 2 \cdot 35° = 70°$ (BD חוצה זווית), ולפי סכום הזוויות במשולש $180° - 50° - 70° = 60°$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — $60°$ עם נימוק: חוצה זווית → $70°$, סכום זוויות → $60°$. **2 נק'** — $70°$ נכון ואז טעות חישוב, או $60°$ עם נימוק חלקי (ללא אזכור חוצה הזווית). **1 נק'** — זיהוי $\sphericalangle ABC = 70°$ בלבד, או $60°$ ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
11	זוויות במשולש ובין מקבילים	ב	$\sphericalangle BCE = 70°$	$AB \parallel CE$, ולכן $\sphericalangle BCE = \sphericalangle ABC = 70°$ (זוויות מתחלפות). **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — $70°$ עם נימוק של זוויות מתחלפות בין מקבילים (או נימוק תקף אחר). **2 נק'** — $70°$ עם נימוק חלקי ("כי מקבילים" בלי לציין איזה זוג זוויות). **1 נק'** — $70°$ ללא נימוק. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
12	חפיפת משולשים ומשולש שווה־שוקיים	א	**א: $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ABC$**	במשולש שווה־שוקיים זוויות הבסיס שוות. שאר הטענות אינן נתונות: ב וד נובעות רק מהחפיפה, וג אינה נובעת מהנתונים. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון א בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
12	חפיפת משולשים ומשולש שווה־שוקיים	ב	**הוכחה**	לפי צ.ז.צ: $AB = AC$ (נתון), $\sphericalangle ACE = \sphericalangle ABD$ (זוויות בסיס), $BD = CE$ (נתון). מתקבלת כל הוכחה תקפה. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** — שלוש טענות עם נימוקים (שתי הצלעות הנתונות וזוויות הבסיס) ומסקנה עם ציון משפט החפיפה צ.ז.צ. **3 נק'** — שלוש הטענות נכונות אך נימוק אחד חסר (למשל לא צוין מדוע הזוויות שוות), או משפט החפיפה לא צוין. **2 נק'** — שתי טענות נכונות עם נימוק, ללא השלמת ההוכחה. **1 נק'** — טענה נכונה אחת מנומקת, או רשימת נתונים ללא מבנה הוכחה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
12	חפיפת משולשים ומשולש שווה־שוקיים	ג	**$AD = AE$**	$AD = AE$ כצלעות מתאימות במשולשים החופפים מסעיף ב, ולכן המשולש ADE שווה־שוקיים. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — $AD = AE$ כצלעות מתאימות במשולשים חופפים, ומסקנה שהמשולש שווה־שוקיים. **1 נק'** — $AD = AE$ בלי לנמק שזה נובע מהחפיפה, עם מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות נימוק לא רלוונטי (למשל "כי ABC שווה־שוקיים").
13	משפט פיתגורס בהקשר	א	**100 ס"מ**	לפי משפט פיתגורס: $\sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{10000} = 100$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 100 עם משפט פיתגורס מוצג (או זיהוי משולש 3-4-5 בקנה מידה 20 עם הסבר). **2 נק'** — משוואת פיתגורס נכונה עם טעות חישוב אחת, או שכחת הוצאת שורש (10000). **1 נק'** — כתיבת משפט פיתגורס עם הצבה שגויה (למשל האלכסון כניצב), או 100 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
13	משפט פיתגורס בהקשר	ב	**כן**	$40 = 2.5 : 100$ אינץ'. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "כן" עם חישוב $40 = 2.5 : 100$ (או $100 = 2.5 \cdot 40$). **1 נק'** — חישוב נכון ללא מסקנה, מסקנה נכונה עם חישוב חסר, או שימוש ב־2.54 (39.4 אינץ') עם מסקנה "לא" — עקבי, אך מתעלם מההנחה הנתונה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
13	משפט פיתגורס בהקשר	ג	**60 ס"מ**	לפי משפט פיתגורס: $\sqrt{65^2 - 25^2} = \sqrt{3600} = 60$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 60 עם פיתגורס "הפוך" (חיסור ריבועים). **1 נק'** — משוואה נכונה עם טעות חישוב, או 60 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 69.6 (חיבור ריבועים).

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
14	דמיון משולשים	א	**דומים לפי ז.ז.**	$DE \parallel AB$, ולכן $\sphericalangle DEC = \sphericalangle BAC$ ו־$\sphericalangle EDC = \sphericalangle ABC$ (זוויות מתחלפות); וגם $\sphericalangle ECD = \sphericalangle ACB$ (זוויות קודקודיות). **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — שני זוגות זוויות שוות עם נימוק (קודקודיות; מתחלפות) ומשפט דמיון ז.ז. **1 נק'** — זוג אחד מנומק, או שני זוגות ללא נימוק. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
14	דמיון משולשים	ב	**6 ס"מ**	$CD : CB = CE : CA = 9 : 6$, ולכן $CD = 4 \cdot 1.5 = 6$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 6 עם פרופורציה נכונה (התאמת קודקודים נכונה). **2 נק'** — פרופורציה נכונה עם טעות חישוב, או יחס דמיון 1.5 ללא השלמה. **1 נק'** — פרופורציה עם התאמה שגויה (למשל $CD/6 = 9/4$), או 6 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
15	היקף ושטח מלבן עם ביטויים אלגבריים	א	**5 ס"מ ו־8 ס"מ**	$2(x + x + 3) = 26$, ולכן $4x + 6 = 26$ ו־$x = 5$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 5 ו־8 עם משוואת היקף נכונה (או חישוב שקול: $26 : 2 = 13$, $13 - 3 = 10$, $10 : 2 = 5$). **1 נק'** — משוואה נכונה עם טעות חישוב, או 5 ו־8 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
15	היקף ושטח מלבן עם ביטויים אלגבריים	ב	**לא, השטח גדל פי 4**	השטח המקורי $8 \cdot 5 = 40$ סמ"ר, והחדש $16 \cdot 10 = 160$ סמ"ר. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — "לא" עם חישוב שני השטחים (40 ו־160) או טיעון אלגברי כללי, ומסקנה "פי 4". **2 נק'** — "לא" עם חישוב נכון של שני השטחים ללא ציון היחס, טיעון כללי לא שלם. **1 נק'** — "לא" עם נימוק חלקי (למשל חישוב שטח אחד בלבד), או "לא, פי 4" ללא חישוב וללא טיעון. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" עם נימוק.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	א	**25 תלמידים**	$2 + 5 + 8 + 6 + 3 + 1 = 25$ **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — 25. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	ב	**2 ספרים**	לערך 2 השכיחות הגבוהה ביותר (8 תלמידים). **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — 2. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 8 (השכיחות עצמה).
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	ג	**2 ספרים**	החציון הוא הערך ה־13 בסדר עולה: עד ספר אחד — 7 תלמידים, עד 2 ספרים — 15 תלמידים. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 2 עם הסבר (מיקום 13 מתוך 25 / שכיחויות מצטברות / רשימה ממוינת). **1 נק'** — 2 ללא הסבר, או הסבר נכון עם ספירה שגויה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 2.5 (אמצע הערכים 0..5).
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	ד	**2.24 ספרים**	סכום הספרים $5\cdot1 + 4\cdot3 + 3\cdot6 + 2\cdot8 + 1\cdot5 + 0\cdot2 = 56$, ו־$56 : 25 = 2.24$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 2.24 עם חישוב ממוצע משוקלל. **1 נק'** — חישוב נכון של 56 עם חלוקה שגויה (למשל ב־6), או טעות כפל אחת. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 2.5 (ממוצע הערכים 0..5) ו־4.17 ($25 : 6$).
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	ה	**לא**	רק $1 + 3 + 6 = 10$ תלמידים מתוך 25 קראו יותר מ־2 ספרים. ממוצע גדול מ־2 אינו אומר שרוב התלמידים מעליו. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "לא" עם ספירה (10 מתוך 25, או 15 שקראו 2 או פחות) ומסקנה. **1 נק'** — "לא" עם נימוק כללי נכון ללא ספירה (למשל "ממוצע לא אומר רוב"). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל "כן" עם נימוק.

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
17	דיאגרמת עיגול ואחוזים משתנים	א	**48 חברים**	$0.2 \cdot 240 = 48$ **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 48. **1 נק'** — דרך נכונה עם טעות חישוב (למשל 5 : 240 שגוי). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
17	דיאגרמת עיגול ואחוזים משתנים	ב	**בערך 45%**	בכדורגל $120 = 24 + 240 \cdot 0.4$ חברים, ובסך הכול 264: $120 : 264 \approx 0.45$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 45% לאחר עיגול לאחוז שלם, עם חישוב של חלק מתוך השלם החדש (264). תוצאת הביניים 45.45% תקינה. **1 נק'** — חישוב נכון של 120 מתוך 264 ללא עיגול התשובה לאחוז שלם, או חלוקה שגויה ב־240 (50%), או דרך נכונה עם טעות חישוב. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 64% (24 + 40).
17	דיאגרמת עיגול ואחוזים משתנים	ג	**16 חברים**	$\frac{48 + x}{240 + x} = \frac{1}{4}$, ולכן $192 + 4x = 240 + x$, $x = 16$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 16 עם דרך תקפה (משוואה; או טיעון: שאר הענפים, 192, צריכים להיות 75% → סך 256 → 16; או ניסוי שיטתי שמסתיים ב־16 ובדיקה). **2 נק'** — משוואה נכונה עם טעות פתרון, או ניסוי שמגיע ל־16 ללא בדיקה/הסבר. **1 נק'** — זיהוי שהשלם משתנה (למשל ניסיון ראשון שגוי $48 - 60 = 12$ ואז המשך לא שלם), או 16 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 12 (25% מ־240 פחות 48).